1. Mathematische Grundlagen

Algebra und Analysis

Potenzen und Wurzeln $a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y} \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

Logarithmen $\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)} = \frac{\log(x)}{\log(b)} \quad \log(a^c) = c \cdot \log(a)$

$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b) \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$

$10^{\log(x)} = x \quad e^{ln(x)} = x$

Ableitungsregeln	Funktion $f(x)$	Ableitung $f'(x) = \frac{d}{dx}f(x)$
Produktregel	$f(x) = u(x) \cdot v(x)$	$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$
Quotientenregel	$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$	$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$
Kettenregel	$f(x) = u\big(v(x)\big)$	$f'(x) = u'\big(v(x)\big) \cdot v'(x)$

Integralrechnung

Integrationsregeln

Partielle Integration $\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx$

Substitution $\int_a^b f(u(x))u'(x)\,dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(z)\,dz, \quad z = u(x)$

Ableitung $f'(x)$	Funktion $f(x)$	Stammfunktion $F(x)$
$n \cdot x^{n-1}$	x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3}\sqrt{x^3}$
$a^x \cdot \ln(a)$	a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$x \cdot (\ln\lvert x\rvert - 1)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$-\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\frac{1}{cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$	$\tan(x)$	$-\ln\lvert\cos(x)\rvert$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$	$x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$x \cdot \arctan(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$

$\int \frac{ax+b}{cx+d}\,dx = \frac{ax}{c} + \frac{bc-ad}{c^2} \cdot \ln\lvert cx+d\rvert \qquad \int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx = \frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert$

$\int \frac{1}{(ax+b)(cx+d)}\,dx = \frac{1}{ad-bc}\ln\left\lvert\frac{ax+b}{cx+d}\right\rvert \qquad \int \sin^2(x)\,dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x)$

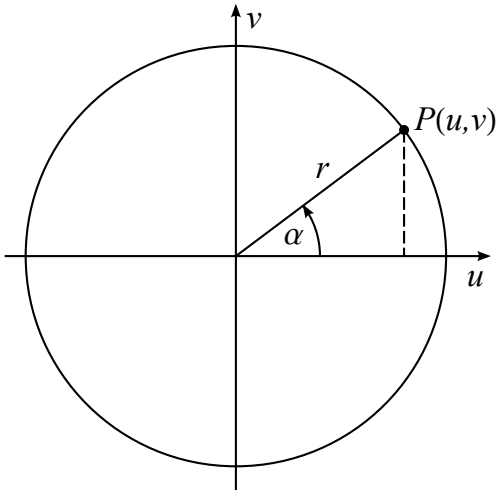
$\int \frac{ax^2+b}{cx^2+d}\,dx = \frac{a}{c}x + \frac{bc-ad}{c^2}\int \frac{1}{x^2+\frac{d}{c}}\,dx \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx = \ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)$

$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$

$\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2}\ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)$

Die Stammfunktionen sind ohne Integrationskonstante angegeben.

Trigonometrie



1. Sinus- und Kosinusfunktion:

$$\sin(\alpha) = \frac{v}{r} \qquad \cos(\alpha) = \frac{u}{r}$$

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

2. Tangens- und Kotangensfunktion:

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{v}{u}$$

$$\cot(\alpha) = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{u}{v}$$

3. Gradmass und Bogenmass:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{2\pi}{360°} \cdot \alpha_{\text{deg}}$$

Symmetrien trigonometrischer Funktionen

$$\sin(\alpha) = \sin(\alpha + 2\pi) \qquad \cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi)$$
$$\sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha) \qquad \cos(\alpha) = \cos(2\pi - \alpha)$$
$$\sin(\alpha) = \cos\left(\alpha - \tfrac{\pi}{2}\right) \qquad \cos(\alpha) = \sin\left(\alpha + \tfrac{\pi}{2}\right) \qquad \tan(\alpha) = \tan(\alpha + \pi)$$
$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha) \qquad \cos(-\alpha) = \cos(\alpha) \qquad \tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$$

Additionstheoreme

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta) \qquad \sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta) \qquad \cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$$
$$\cos(\arcsin(x)) = \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2} \qquad \cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$$

Wertetabelle Sinus- und Cosinusfunktion

Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
Winkel	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Vektorgeometrie

Betrag (Norm, Länge) eines Vektors: $|\vec{v}| = \left|\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Einheitsvektor $\vec{e_v}$ in Richtung $\vec{v}$ mit Länge $|\vec{e_v}| = 1$: $\vec{e_v} = \frac{1}{|\vec{v}|} \cdot \vec{v}, \quad \vec{v} = |\vec{v}| \cdot \vec{e_v}$

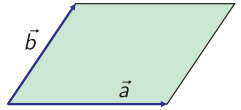
Skalarprodukt $\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \vec{a} \cdot \vec{b} \qquad \cos(\varphi) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

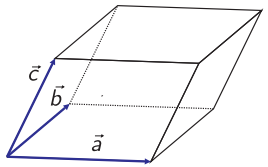
Vektorprodukt $\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \qquad \vec{a} \times \vec{b} = -\left(\vec{b} \times \vec{a}\right)$

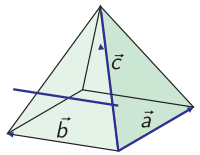
Fläche des Parallelogramms (Vektorprod.): $A = \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|$

Volumen des Spats (Spatprodukt): $V = \left|\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \cdot \vec{c}\right|$

Pyramide (Grundfläche ist ein Parallelogramm): $V = \frac{1}{3}\left|\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \cdot \vec{c}\right|$







$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$ (Entwicklungssatz)

$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{b} \cdot \vec{c})(\vec{a} \cdot \vec{d})$ (Identität von Lagrange)

$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \quad (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = \quad (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} =$
$-(\vec{c} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}) \cdot \vec{c}$ (Spatprodukt)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c \cdot \boldsymbol{a}) = \left(\frac{\mathrm{d}c}{dt} \cdot \boldsymbol{a}\right) + \left(c \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{b}\right) + \left(\boldsymbol{a} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}t}\right)$$

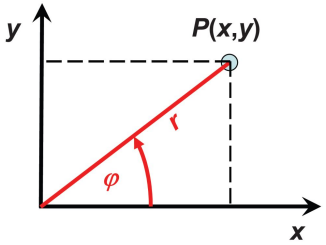
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{b}\right) + \left(\boldsymbol{a} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{b}}{\mathrm{d}t}\right)$$

Koordiantensysteme

Polarkoordinaten

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

$$0 \le r < \infty$$
$$0 \le \varphi < 2\pi$$

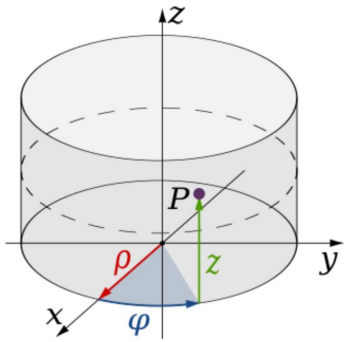


Flächenelement: $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$

Zylinderkoordinaten

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho\cos\varphi \\ \rho\sin\varphi \\ z \end{pmatrix}$$

$$0 \le \rho < \infty$$
$$0 \le \varphi < 2\pi$$
$$-\infty < z < \infty$$



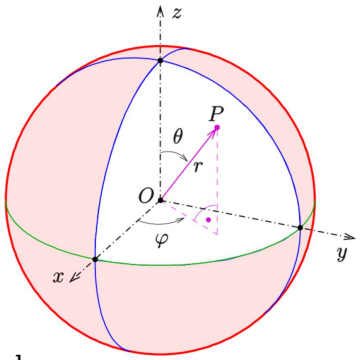
Volumenelement: $\mathrm{d}V = \rho \cdot\ \mathrm{d}\rho \cdot\ \mathrm{d}\varphi \cdot\ \mathrm{d}z$

Flächenelement: $\mathrm{d}A = \ \rho \cdot \mathrm{d}\varphi \cdot\ \mathrm{d}z$

Kugelkoordinaten

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\sin\vartheta\cos\varphi \\ r\sin\vartheta\sin\varphi \\ r\cos\vartheta \end{pmatrix}$$

$$0 \le r < \infty$$
$$0 \le \varphi < 2\pi$$
$$0 \le \vartheta \le \pi$$



Volumenelement: $\mathrm{d}V = \ r^2 \cdot \sin\theta \cdot\ \mathrm{d}r \cdot\ \mathrm{d}\theta \cdot\ \mathrm{d}\varphi$

Flächenelement: $\mathrm{d}A = \ r^2 \cdot \sin\theta \cdot\ \mathrm{d}\theta \cdot\ \mathrm{d}\varphi$

Gradient: Einführung des Gradienten über ein Oberflächenintegral:

$$\operatorname{grad}\psi = \vec{\nabla}\psi = \lim_{V\to 0}\frac{1}{V}\int_{\partial V}\psi(\vec{r})\,\vec{df}$$

Wichtige Identitäten: c = const., $\psi = \psi(\vec{r})$ und $\phi = \phi(\vec{r})$ Skalarfelder, $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$ und $\vec{w} = \vec{w}(\vec{r})$ Vektorfelder

$$\vec{\nabla}c = 0$$
$$\vec{\nabla}\vec{r} = 3$$
$$\vec{\nabla}(c\psi) = c\vec{\nabla}\psi$$
$$\vec{\nabla}(\psi+\phi) = \vec{\nabla}\psi + \vec{\nabla}\phi$$
$$\vec{\nabla}(\psi\phi) = \psi\vec{\nabla}\phi + \phi\vec{\nabla}\psi$$
$$\vec{\nabla}(\vec{v}\cdot\vec{w}) = (\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{w} + (\vec{w}\cdot\vec{\nabla})\vec{v} + \vec{v}\times(\vec{\nabla}\times\vec{w}) + \vec{w}\times(\vec{\nabla}\times\vec{v})$$
$$\vec{\nabla}(\vec{v}\cdot\vec{r}) = \vec{v} + (\vec{r}\cdot\vec{\nabla})\vec{v} + \vec{r}\times(\vec{\nabla}\times\vec{v})$$
$$\vec{\nabla}\psi(r) = \psi'(r)\frac{\vec{r}}{r} \qquad \text{(Zentralfeld)}$$
$$\vec{\nabla}f(\psi) = f'(\psi)\vec{\nabla}\psi$$
$$\frac{\partial\psi}{\partial n} = \vec{n}(\vec{\nabla}\psi) \qquad \text{(Ableitung in Richtung des Einheitsvektors } \vec{n})$$
$$\psi(\vec{r}+\vec{a}) = \psi(\vec{r}) + \vec{a}(\vec{\nabla}\psi(\vec{r})) + \ldots \qquad \text{(Taylorentwicklung)}$$
$$(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{r} = \vec{v}$$
$$(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\psi\vec{r} = \vec{v}\psi + \vec{r}(\vec{v}\cdot\vec{\nabla}\psi)$$

Divergenz: Einführung der Divergenz über ein Oberflächenintegral:

$$\operatorname{div}\vec{v} = \vec{\nabla}\vec{v} = \lim_{V\to 0}\frac{1}{V}\int_{\partial V}\vec{v}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{f}$$

Wichtige Identitäten: $\vec{c}$ konstanter Vektor, $\psi = \psi(\vec{r})$ Skalarfeld, $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$ und $\vec{w} = \vec{w}(\vec{r})$ Vektorfelder

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}\vec{c} &= 0\\
\vec{\nabla}(c\vec{v}) &= c\vec{\nabla}\vec{v}\\
\vec{\nabla}(\vec{v}+\vec{w}) &= \vec{\nabla}\vec{v}+\vec{\nabla}\vec{w}\\
\vec{\nabla}(\psi\vec{v}) &= \psi\vec{\nabla}\vec{v}+\vec{v}(\vec{\nabla}\psi)\\
\vec{\nabla}(\vec{v}\times\vec{w}) &= \vec{w}(\vec{\nabla}\times\vec{v})-\vec{v}(\vec{\nabla}\times\vec{w})\\
\vec{\nabla}(\vec{v}\times\vec{r}) &= \vec{r}(\vec{\nabla}\times\vec{v})\\
\vec{\nabla}(\psi(r)\vec{r}) &= 3\psi(r)+r\psi'(r) \qquad \text{(Zentralfeld)}\\
\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\times\vec{v}) &= 0
\end{aligned}$$

Rotation: Einführung der Rotation über ein Oberflächenintegral:

$$\operatorname{rot}\vec{v} = \vec{\nabla}\times\vec{v} = \lim_{V\to 0}\frac{1}{V}\int_{\partial V}\vec{v}(\vec{r})\times \mathrm{d}\vec{f}$$

Wichtige Identitäten: $\vec{c}$ konstanter Vektor, $\psi = \psi(\vec{r})$ Skalarfeld, $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$ und $\vec{w} = \vec{w}(\vec{r})$ Vektorfelder

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}\times\vec{c} &= 0\\
\vec{\nabla}\times\vec{r} &= 0\\
\vec{\nabla}\times(c\vec{v}) &= c\vec{\nabla}\times\vec{v}\\
\vec{\nabla}\times(\vec{v}+\vec{w}) &= \vec{\nabla}\times\vec{v}+\vec{\nabla}\times\vec{w}\\
\vec{\nabla}\times(\psi\vec{v}) &= \psi\vec{\nabla}\times\vec{v}+(\vec{\nabla}\psi)\times\vec{v}\\
\vec{\nabla}\times(\psi\vec{r}) &= (\vec{\nabla}\psi)\times\vec{v}\\
\vec{\nabla}\times(\vec{v}\times\vec{w}) &= (\vec{w}\vec{\nabla})\vec{v}-(\vec{v}\vec{\nabla})\vec{w}+\vec{v}\vec{\nabla}\vec{w}-\vec{w}\vec{\nabla}\vec{v}\\
\vec{\nabla}\times(\vec{v}\times\vec{r}) &= (\vec{r}\vec{\nabla})\vec{v}+2\vec{v}-\vec{r}\vec{\nabla}\vec{v}\\
\vec{\nabla}\times(\vec{c}\times\vec{r}) &= 2\vec{c}\\
\vec{\nabla}\times\vec{\nabla}\psi &= 0\\
\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{v}) &= \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\vec{v})-\Delta\vec{v}
\end{aligned}$$

Laplaceoperator: Einführung des Laplaceoperators über ein Oberflächenintegral

$$\Delta\psi = \lim_{V\to 0}\frac{1}{V}\int_{\partial V}\mathrm{d}\vec{f}\cdot\nabla\psi$$

Wichtige Identitäten:
$$\begin{aligned}
\Delta\psi &= \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\psi)\\
\Delta\vec{v} &= \nabla(\nabla\cdot\vec{v})-\nabla\times(\nabla\times\vec{v})
\end{aligned}$$

(Verallgemeinerter) Gauß'scher Satz

$$\begin{aligned}
\int_V\vec{\nabla}\psi(\vec{r})\,\mathrm{d}^3r &= \int_{\partial V}\mathrm{d}\vec{f}\cdot\psi(\vec{r})\\
\int_V\vec{\nabla}\vec{v}(\vec{r})\,\mathrm{d}^3r &= \int_{\partial V}\mathrm{d}\vec{f}\cdot\vec{v}(\vec{r})\\
\int_V\vec{\nabla}\times\vec{v}(\vec{r})\,\mathrm{d}^3r &= \int_{\partial V}\mathrm{d}\vec{f}\times\vec{v}(\vec{r})
\end{aligned}$$

(Verallgemeinerter) Stokes'scher Satz

$$\begin{aligned}
\int_F\mathrm{d}\vec{f}\times(\vec{\nabla}\psi(\vec{r})) &= \oint_{\partial F}\psi(\vec{r})\,\mathrm{d}\vec{r}\\
\int_F\mathrm{d}\vec{f}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{v}(\vec{r})) &= \oint_{\partial F}\vec{v}(\vec{r})\cdot\mathrm{d}\vec{r}
\end{aligned}$$

Green'sche Identitäten

$$\begin{aligned}
\int_V(\psi\Delta\phi+\nabla\phi\cdot\nabla\psi)\,\mathrm{d}r^3 &= \int_{\partial V}\psi\,\nabla\phi\cdot\mathrm{d}\vec{f}\\
\int_V(\psi\Delta\phi-\phi\Delta\psi)\,\mathrm{d}r^3 &= \int_{\partial V}(\psi\,\nabla\phi-\phi\,\nabla\psi)\cdot\mathrm{d}\vec{f}
\end{aligned}$$

Vektordifferentiation in krummlinigen rechtwinkligen Koordinaten

Transformation: $x = x(u,v,w), y = y(u,v,w), z = z(u,v,w)$

Koordinaten-System	x	y	z
Zylinderkoordinaten	$r\cos\varphi$	$r\sin\varphi$	z
Kugelkoordinaten	$r\cos\varphi\sin\vartheta$	$r\sin\varphi\sin\vartheta$	$r\cos\vartheta$

Quadrat des Linienelementes: $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\vec{r}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = (U\,\mathrm{d}u\,\vec{e}_u + V\,\mathrm{d}v\,\vec{e}_v + W\,\mathrm{d}w\,\vec{e}_w)^2$

Koordinaten-System	u	v	w	U	V	W	$\vec{e}_u$	$\vec{e}_v$	$\vec{e}_w$
Zylinderkoordinaten	r	φ	z	1	r	1	$\vec{e}_r$	$\vec{e}_\varphi$	$\vec{e}_z$
Kugelkoordinaten	r	ϑ	φ	1	r	$r\sin\vartheta$	$\vec{e}_r$	$\vec{e}_\vartheta$	$\vec{e}_\varphi$

Differentialoperatoren:

$$\text{grad}\,\psi = \vec{\nabla}\psi = \frac{1}{U}\frac{\partial\psi}{\partial u}\vec{e}_u + \frac{1}{V}\frac{\partial\psi}{\partial v}\vec{e}_v + \frac{1}{W}\frac{\partial\psi}{\partial w}\vec{e}_w$$

$$\text{div}\,\vec{A} = \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{UVW}\left[\frac{\partial(A_u VW)}{\partial u} + \frac{\partial(A_v WU)}{\partial v} + \frac{\partial(A_w UV)}{\partial w}\right]$$

$$\text{rot}\,\vec{A} = \vec{\nabla}\times\vec{A} = \frac{1}{UVW}\begin{vmatrix} U\vec{e}_u & V\vec{e}_v & W\vec{e}_w \\ \frac{\partial}{\partial u} & \frac{\partial}{\partial v} & \frac{\partial}{\partial w} \\ A_u U & A_v V & A_w W \end{vmatrix}$$

$$\Delta\,\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\psi = \frac{1}{UVW}\left[\frac{\partial\left(\frac{VW}{U}\frac{\partial\psi}{\partial u}\right)}{\partial u} + \frac{\partial\left(\frac{WU}{V}\frac{\partial\psi}{\partial v}\right)}{\partial v} + \frac{\partial\left(\frac{UV}{W}\frac{\partial\psi}{\partial w}\right)}{\partial w}\right]$$

explizit in kartesischen Koordinaten:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\psi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\psi}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z$$

$$\Delta\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

explizit in Zylinderkoordinaten:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi + \frac{\partial\psi}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\vec{e}_\varphi + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi) - \frac{\partial A_r}{\partial\varphi}\right)\vec{e}_z$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

explizit in Kugelkoordinaten:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}(\sin\vartheta\,A_\vartheta) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \frac{1}{r\sin\vartheta}\left(\frac{\partial}{\partial\varphi}(\sin\vartheta\,A_\varphi) - \frac{\partial A_\vartheta}{\partial\varphi}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\right)\vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\vartheta) - \frac{\partial A_r}{\partial\vartheta}\right)\vec{e}_\varphi$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial\psi}{\partial\vartheta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}$$

2. Kinematik

Ortsvektor $\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ $[r] = m$

Geschwindigkeit
- mittlere $< \boldsymbol{v} > = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\boldsymbol{r}(t+\Delta t) - \boldsymbol{r}(t)}{\Delta t}$
- momentane $\boldsymbol{v}(t) = \dot{\boldsymbol{r}}(t)$

$[v] = \frac{m}{s}$

Beschleunigung
- mittlere $< \boldsymbol{a} > = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} = \frac{\boldsymbol{v}(t+\Delta t) - \boldsymbol{v}(t)}{\Delta t}$
- momentane $\boldsymbol{a}(t) = \dot{\boldsymbol{v}}(t) = \ddot{\boldsymbol{r}}(t)$

$[a] = \frac{m}{s^2}$

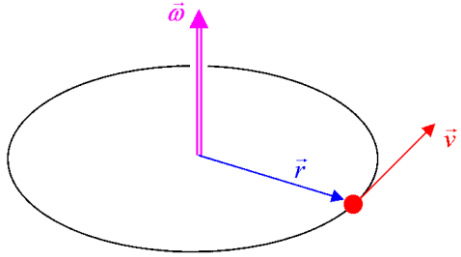
Gleichmässig beschleunigte Translationsbewegung

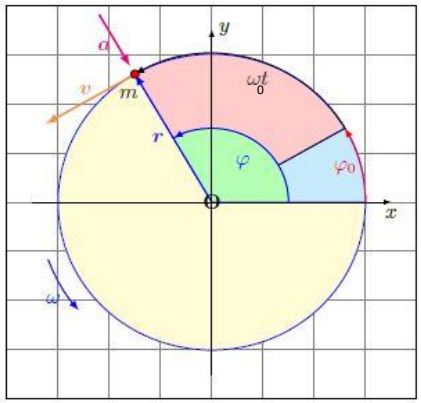
$$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x_0 + v_{0x}\,t + \frac{1}{2}a_{0x}\,t^2 \\ y_0 + v_{0y}\,t + \frac{1}{2}a_{0y}\,t^2 \\ z_0 + v_{0z}\,t + \frac{1}{2}a_{0z}\,t^2 \end{pmatrix}$$

Gleichförmige Rotationsbewegung

$$\boldsymbol{r}(t) = r \begin{pmatrix} \cos(\varphi(t)) \\ \sin(\varphi(t)) \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t$$

- Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{r^2}(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}) \Leftrightarrow \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$ $[\omega] = \frac{1}{s}$
- Zentripetalbeschleunigung $\boldsymbol{a}(t) = -\omega^2 \boldsymbol{r}(t) = -\frac{v^2}{r}\hat{\boldsymbol{r}}$
- Periode $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$ $[T] = s$
- Frequenz $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}$ $[\nu] = Hz = \frac{1}{s}$





Gleichmässig beschleunigte Rotationsbewegung

$$\boldsymbol{r}(t) = r \begin{pmatrix} \cos(\varphi(t)) \\ \sin(\varphi(t)) \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{\alpha_0}{2} t^2$$

3. Dynamik

Linearer Impuls $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$ $[p] = \frac{kg\,m}{s}$

Impulserhaltung (für isolierte Systeme) $\boldsymbol{p}_{tot}^{(vorher)} = \boldsymbol{p}_{tot}^{(nachher)}$

Newton'sche Axiome

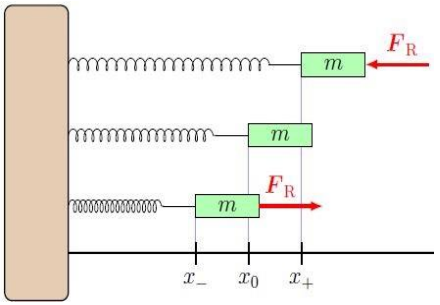
- 1. Axiom "Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, wenn keine resultierende äussere Kraft auf ihn wirkt."
- 2. Axiom "Die resultierende Kraft, die auf einen Körper wirkt, ist gleich der zeitlichen Änderung des Impulses des Körpers."

$$\boldsymbol{F}_{ext} = \dot{\boldsymbol{p}} \Leftrightarrow \int_{t_a}^{t_e} \boldsymbol{F}_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{p}_{\text{e}} - \boldsymbol{p}_{\text{a}}$$

$\int_{t_a}^{t_e} \boldsymbol{F}_{\text{ext}}\,\mathrm{d}t$: Kraftstoss $[F_{ext}] = N = \frac{kg\,m}{s^2}$

- 3. Axiom "Zu jeder Aktion gehört eine gleich grosse Reaktion, die denselben Betrag besitzt, aber in die entgegengesetzte Richtung zeigt."

Federkraft (Hooke'sches Gesetz) $F_R = -k(x - x_0)$ $[k] = \frac{N}{m} = \frac{kg}{s^2}$



Reibungskräfte
- Haftreibung $F_R \leq \mu_0 F_N$
- Gleitreibung $F_R = \mu F_N$
- Strömungswiderstand

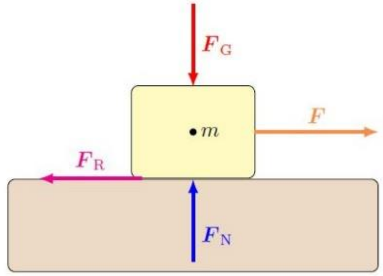
$$F_R = \begin{cases} \varkappa v & \text{; für kleine Geschw.} \\ c_W A \frac{\rho}{2} v^2 & \text{; für grosse Geschw.} \end{cases}$$

Kraftfelder $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},t) = \gamma\, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{r},t)$

$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},t)$: Kraftfeld
$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r},t)$: spezifisches Feld
γ: Kopplungskonstante

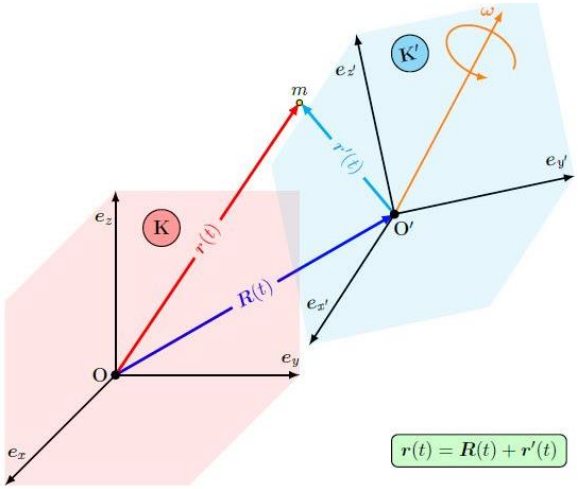
- Statisches Kraftfeld $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) \quad \forall t$
- Konservatives Kraftfeld $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\boldsymbol{\nabla} U$

U: Potential



Beschleunigte Bezugssysteme

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}'$$
$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'$$
$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')$$



$r(t) = R(t) + r'(t)$

- Coriolis-Beschleunigung

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{C}} = -2\,\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'$$

- Zentripetal-Beschleunigung

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{ZP}} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}') = -\omega^2 \boldsymbol{r}'$$

- Scheinkräfte

Trägheitskraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{T}} = -m\boldsymbol{A}$

Corioliskraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} = -2\,m\,(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}')$

Zentrifugalkraft $\boldsymbol{F}_{\mathrm{ZF}} = -m\,\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}')$

4. Arbeit und Energie

Mechanische Arbeit $W = \int_{r_1(\Gamma)}^{r_2(\Gamma)} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$ $\quad [W] = J = \frac{kg\,m^2}{s^2}$

Leistung $P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$ $\quad [P] = W = \frac{kg\,m^2}{s^3}$

Kinetische Energie $T = \frac{1}{2} m\,\boldsymbol{v}^2 = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}$

Potentielle Energie $U_{2(1)} = U(\boldsymbol{r}_2) - U(\boldsymbol{r}_1) = -\int_{r_1}^{r_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$

Beispiele: - Gravitationspotential $U(r) = -G_{\mathrm{N}} \frac{m_1 m_2}{r} + U_0, \qquad U_0 = konst.$

nahe Erdoberfläche: $U_{2(1)} = m\,g\,(z_2 - z_1)$ $\quad g = 9.81 \frac{m}{s^2}$

- Potential einer gespannten Feder $U(x) = \frac{1}{2} k\,(x - x_0)^2$

Energieerhaltung $E = mc^2 + T + U + Q + \ldots = \; konst.$ $\quad [E] = J = \frac{kg\,m^2}{s^2}$

5. Drehbewegungen

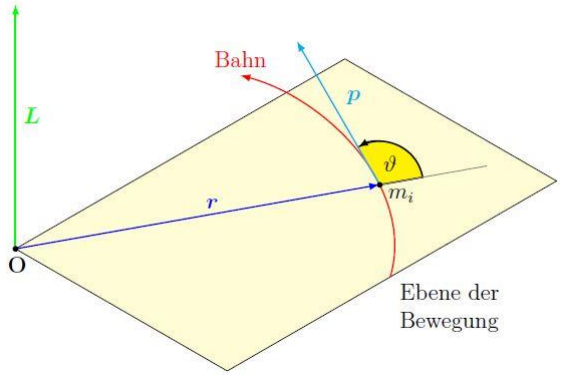
Drehmoment $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

$[M] = N\,m = \frac{kg\,m^2}{s^2}$

Drehimpuls $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

$[L] = \frac{kg\,m^2}{s}$

Drallsatz $\boldsymbol{M} = \dot{\boldsymbol{L}}$



6. Vielteilchensysteme

Ortsvektor des Massenmittelpunkts /Schwerpunkts

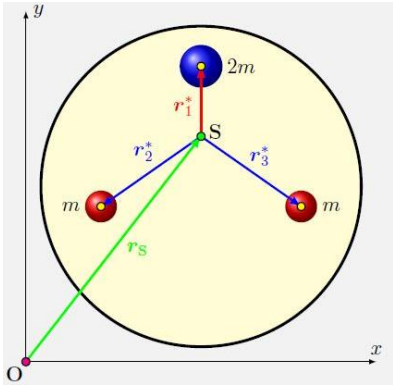
$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{S}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i\,\boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$

Labor- / Schwerpunktsystem Das **Schwerpunktsystem(*)** ist ein Bezugssystem, in dem der Schwerpunkt des betrachteten Körpers im Koordinatenursprung ruht

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}_s + \boldsymbol{r}_i^*$$

Der Gesamtimpuls der beteiligten Massen verschwindet im Schwerpunktsystem

$$\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{p}_i^* = 0$$



Kinetische Energie $T = \sum_{i=1}^{N} \frac{\boldsymbol{p}_i^{*2}}{2m_i} + \frac{1}{2} m_{\mathrm{tot}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{S}}^2$

Drehimpuls $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{L}^* + \boldsymbol{L}_{\mathrm{S}}$

$$\boldsymbol{L}^* = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{r}_i^* \times \boldsymbol{p}_i^*$$

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{S}} = \boldsymbol{r}_{\mathrm{S}} \times (m_{\mathrm{tot}}\,\boldsymbol{v}_{\mathrm{S}})$$

Erhaltungssätze

- Schwerpunktsatz $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_{\mathrm{S}}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext},i}$
- Impulssatz $\sum_{i=1}^{N_1} \boldsymbol{p}_i^{(vorher)} = \sum_{i=1}^{N_2} \boldsymbol{p}_i^{(nachher)}$
- Drehimpulssatz $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{M}_{\mathrm{ext},i}$
- Mechanischer Energiesatz $E_{tot}^{(vorher)} = E^{(nachher)}$

$$; E_{tot} = \sum_{i=1}^{N} \left\{ \frac{1}{2} m_i \boldsymbol{v}_i^2 \right\} + U_{\mathrm{int}} + U_{\mathrm{ext}}$$

Spezialfall: 2-Teilchen-Systeme

- Ortsvektoren im Schwerpunktsystem

$$\boldsymbol{r}_1^* = +\frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{r}_{12} \quad ; \boldsymbol{r}_{12} \coloneqq \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$$
$$\boldsymbol{r}_2^* = -\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{r}_{12}$$

- Geschwindigkeiten im Schwerpunktsystem

$$\boldsymbol{v}_1^* = +\frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_{12} \quad ; \boldsymbol{v}_{12} \coloneqq \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$$
$$\boldsymbol{v}_2^* = -\frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{v}_{12}$$

- Impulse im Schwerpunktsystem

$$\boldsymbol{p}_1^* = \mu(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) = \frac{m_2\boldsymbol{p}_1 - m_1\boldsymbol{p}_2}{m_1+m_2} \qquad \mu \coloneqq \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$$
(reduzierte Masse)
$$\boldsymbol{p}_2^* = -\mu(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) = -\frac{m_2\boldsymbol{p}_1 - m_1\boldsymbol{p}_2}{m_1+m_2}$$

- Bewegungsgleichung im Schwerpunktsystem

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{v}_{12} = \boldsymbol{F}_{12} \quad ; \boldsymbol{F}_{12} \coloneqq \boldsymbol{F}_1 - \boldsymbol{F}_2$$

elastischer 2-Teilchenstoss

$$\boldsymbol{v}_1^{(nachher)} = \frac{(m_1-m_2)\boldsymbol{v}_1^{(vorher)} + 2m_2\boldsymbol{v}_2^{(vorher)}}{m_1+m_2}$$
$$\boldsymbol{v}_2^{(nachher)} = \frac{(m_2-m_1)\boldsymbol{v}_2^{(vorher)} + 2m_1\boldsymbol{v}_1^{(vorher)}}{m_1+m_2}$$

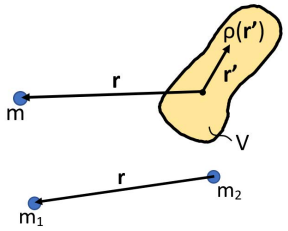
- **elastischer Stoss**: Summe der kinetischen Energien der beiden Stosspartner ist vor und nach dem Stoss gleich.
- **unelastischer Stoss**: Die gesamte kinetische Energie des Systems nimmt ab. Ein Teil der kinetischen Energie wird in innere Energie umgewandelt (endogener Stoss).
- **superelastischer Stoss**: Die gesamte kinetische Energie des Systems nimmt zu. Ein Teil der inneren Energie wird in kinetische Energie umgewandelt (exogener Stoss).

7. Gravitationstheorie

Gravitationspotential

$$U(\mathbf{r}) = -G_N m \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\mathrm{d}^3\mathbf{r}'$$

Beispiel: Punktmassen: $U(r) = -G_\mathrm{N}\frac{m_1 m_2}{r}$



Gravitationskraft

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla U(\mathbf{r})$$

Beispiel: Punktmassen: $\boldsymbol{F}(r) = -G_\mathrm{N}\cdot m_1 m_2 \cdot \frac{\hat{r}}{r^2}$

ρ: Massendichte

$G_N = 6.674\cdot 10^{-11}\frac{m^3}{kg\,s^2}$ (Gravitationskonstante)

Keplersche Gesetze

- 1. Gesetz "Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht."

$$r(\varphi) = \frac{p}{1+\varepsilon\cos\varphi} \quad ; p = a\,(1-\varepsilon^2) = \frac{b^2}{a}$$

Numerische Exzentrizität $\varepsilon^2 = 1 - \frac{2|E|L^2}{G_\mathrm{N}^2 M^2 m^3}$

Grosse Halbachse $a = \frac{G_\mathrm{N}\,m\,M}{2\,|E|} = \frac{p}{1-\varepsilon^2}$

Kleine Halbachse $b = \frac{L}{\sqrt{2m|E|}} = \frac{p}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}$

Energie eines Körpers im Gravitationsfeld $E = \frac{1}{2}\,m\,(\dot{r}^2 + \frac{L^2}{m^2\,r^2}) - G_\mathrm{N}\,\frac{mM}{r}$

- 2. Gesetz "Der Fahrstrahl eines Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen."

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{L_\mathrm{tot}}{2\,m}$$

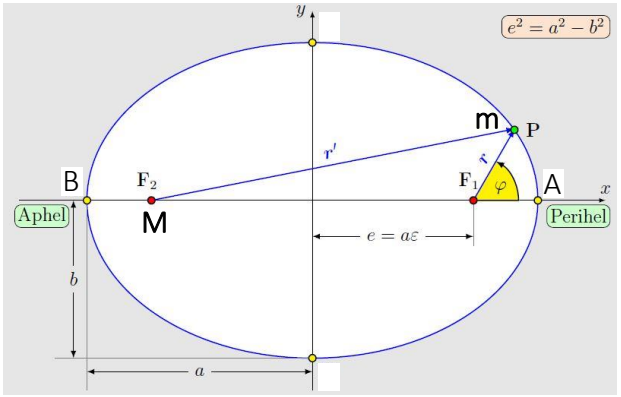
- 3. Gesetz "Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier verschiedener Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer grossen Bahnhalbachsen"

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G_\mathrm{N}\,M} = konst.$$

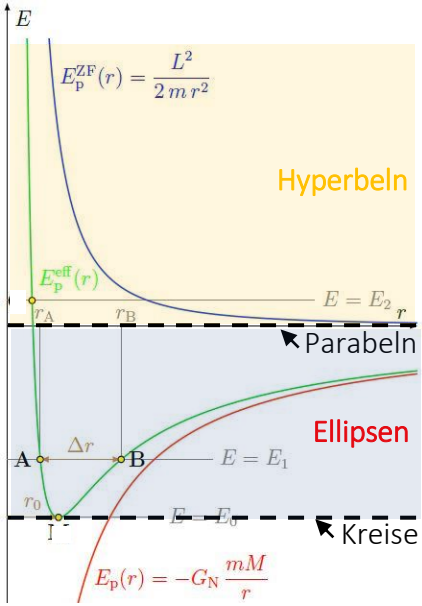
Effektives Potential

$$E_\mathrm{p}^\mathrm{eff}(r) = E_\mathrm{p}(r) + \frac{L^2}{2\,m\,r^2}$$

Beispiel: Effektives Gravitationspotential: $E_\mathrm{p}^\mathrm{eff} = -G_\mathrm{N}\frac{mM}{r} + \frac{L^2}{2\,m\,r^2}$



$\varepsilon = 0,\ E < 0:$	Kreise
$0 < \varepsilon < 1,\ E < 0:$	Ellipsen
$\varepsilon = 1,\ E = 0:$	Parabeln
$\varepsilon > 1,\ E > 0:$	Hyperbeln



8. Dynamik des starren Körpers

Ortsvektor des Massenmittelpunkts /Schwerpunkts

$$\boldsymbol{r}_S = \frac{1}{M}\int_V \boldsymbol{r}\,\rho\,dV$$

statisches Gleichgewicht

Ein Körper ist im **statischen Gleichgewicht**, wenn er sich unter dem Einfluss der angreifenden Kräfte nicht in Bewegung setzt. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

$$\boldsymbol{F}_{res} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_i = 0 \quad \text{(keine Translationsbewegung)}$$

$$\boldsymbol{M}_{res} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{M}_i = 0 \quad \text{(keine Rotationsbewegung)}$$

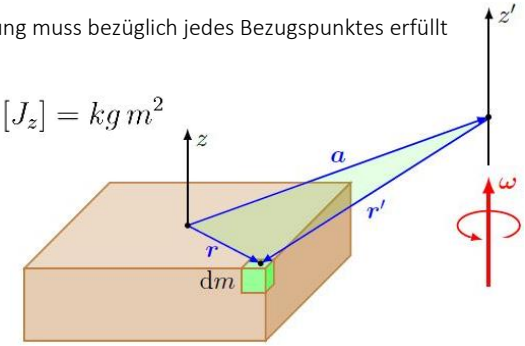
Letztere Bedingung muss bezüglich jedes Bezugspunktes erfüllt sein.

Trägheitsmoment

$$J_z = \int_V r_\perp^2\,\rho\,dV \quad ; [J_z] = kg\,m^2$$

Steinerscher Satz

$$J_{z'} = J_z + M\boldsymbol{a}^2$$



Analogien Translations-/Rotationsbewegung

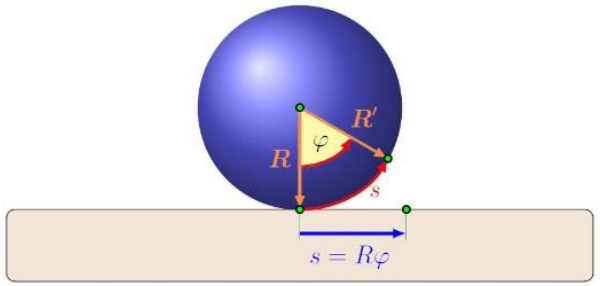
Translation in eine Richtung			Rotation um feste Achse A		
Ort	x	m	Winkel	φ	rad
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$	m/s	Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\varphi}$	rad/s
Beschleunigung	$a = \ddot{x}$	m/s²	Winkelbeschleunigung	$\alpha = \ddot{\varphi}$	rad/s²
Masse	m	kg	Trägheitsmoment	$J_A = \int r_\perp^2 dm$	kg m²
Impuls	$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$	N s	Drehimpuls	$\boldsymbol{L} = J_A\boldsymbol{\omega}$	N m s
Kraft	$\boldsymbol{F}$	N	Drehmoment	$\boldsymbol{M}$	N m
2. Newton'sches Axiom	$\mathrm{F} = \dot{\mathrm{p}} \overset{m=const.}{=} m\mathrm{a}$			$\mathrm{M} = \dot{\mathrm{L}} \overset{J=const.}{=} J\boldsymbol{\alpha}$	
Arbeit	$W = \int \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$	J		$W = \int \boldsymbol{M}\cdot d\boldsymbol{\varphi}$	J
Kinetische Energie	$T = \frac{1}{2}mv^2$	J		$T^* = \frac{1}{2}J_A\omega^2$	J
Leistung	$P = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}$	W		$P = \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{\omega}$	W

Rollbedingung

$$s = R\varphi$$
$$v = R\dot{\varphi} = R\,\omega$$
$$a = R\ddot{\varphi} = R\,\alpha$$

Rollreibung

$$F_R = \mu_R F_N$$

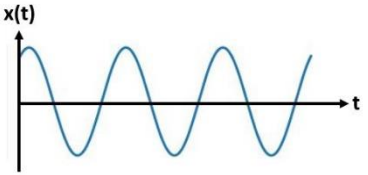


9. Schwingungen

Harmonischer Oszillator

- Bewegungsgleichung $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$
- Allgemeine Lösung $x(t) = A\sin(\omega t + \delta)$
- Periode, Frequenz $T = \frac{2\pi}{\omega}$; $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ $\quad [T] = s$ $\quad [\nu] = Hz = \frac{1}{s}$ $\quad [\omega] = \frac{1}{s}$
- Energie $E_{tot} = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{x}^2}_{=E_{kin}} + \underbrace{\frac{1}{2}m\omega^2x^2}_{=E_{pot}} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$

$$\langle E_{kin}\rangle = \langle E_{pot}\rangle = \frac{1}{2}E_{tot}$$



Gedämpfter harmonischer Oszillator

- Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
- Allgemeine Lösung

Schwache Dämpfung (ρ < ω₀)

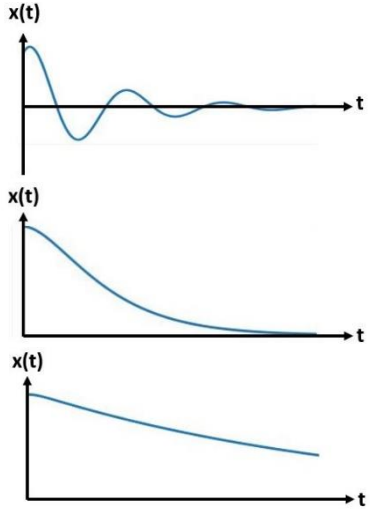
$$x(t) = A\,e^{-\rho t}\sin(\omega t + \delta) \;; \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$$

Kritische Dämpfung (ρ = ω₀)

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)\,e^{-\rho t}$$

Starke Dämpfung (ρ > ω₀)

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$
$$; \lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2} < 0$$



- Energie $\frac{dE_{tot}}{dt} = \frac{d}{dt}\{E_{kin} + E_{pot}\} = P_R$ $\quad P_R = -2\rho m\dot{x}^2$ (Verlustleistung)

Spezialfall: Schwache Dämpfung $E_{tot}(t) = E_0\,e^{-t/\tau}$ $\quad \tau = \frac{1}{2\rho}$

Gütefaktor: $Q = 2\pi\frac{\tau}{T}$

Erzwungene Schwingung

- Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\Omega t$
- Allgemeine Lösung $x(t) = C_1\, e^{-\rho t}\cos(\omega t + \delta) + C_2\cos(\Omega t + \phi)$

$$\overset{t\gg 1/\rho}{\rightarrow} C_2\cos(\Omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2} \quad C_2 = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\rho^2\Omega^2}} \quad \phi = \arctan\left(\frac{-2\rho\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right)$$

Resonanzferner Fall I ($\Omega \ll \omega_0$) $C_2 = \frac{F_0/m}{\omega_0^2}; \quad \phi = 0$

Resonanznaher Fall ($\Omega \approx \omega_0$) $C_2 = \frac{F_0/m}{2\rho\omega_0}; \quad \phi = -\pi/2$

Resonanzferner Fall II ($\Omega \gg \omega_0$) $C_2 = \frac{F_0/m}{\Omega^2}; \quad \phi = -\pi$

Lineares Anfangswertproblem 2. Ordnung

$$\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = s(t)\,, \qquad u(t_0) = u_0\,, \quad \dot{u}(t_0) = v_0$$

Allgemeine Lösung: $u(t) = \underbrace{u_{\text{hom}}(t)}_{\text{homogene Lösung}} + \underbrace{u_{\text{part}}(t)}_{\text{partikuläre Lösung}}$

① Homogene Lösung

Homogene Gleichung: $\ddot{u}(t) + a_1 \cdot \dot{u}(t) + a_0 \cdot u(t) = 0$

Euleransatz: $u(t) = e^{\lambda t}$

Einsetzen in hom. Glg. → Charakteristische Gleichung: $\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$

$$\lambda_{1,2} = \begin{cases} \frac{1}{2}\left(-a_1 \pm \sqrt{\Delta}\right)\,, & \Delta > 0 \\ -\frac{1}{2}a_1\,, & \Delta = 0 \\ \frac{1}{2}\left(-a_1 \pm i\sqrt{-\Delta}\right)\,, & \Delta < 0 \end{cases} \qquad \boxed{\Delta = a_1^2 - 4a_0}$$

Homogene Lösung

$$u(t) = \begin{cases} C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}\,, & \Delta > 0 \\ (C_1 + C_2\, t)\, e^{\lambda_1 t}\,, & \Delta = 0 \\ e^{\alpha t}\left(B_1\cos\beta t + B_2\sin\beta t\right)\,, & \Delta < 0 \end{cases}$$

(Konstanten C_1, C_2, B_1, B_2 aus Randbedingungen) $\boxed{\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta}$

② Partikuläre Lösung

Methode der Variation der Konstanten oder

Methode der unbestimmten Koeffizienten

Störfunktion	Lösungsansatz	Nullstellen von $p(\lambda)$
$s(t) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$u(t) = \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$p(0) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu \sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda^\nu$
$s(t) = e^{\alpha t}\sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu$	$u(t) = e^{\alpha t}\sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$p(\alpha) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu e^{\alpha t}\sum_{\mu=0}^{m} A_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda-\alpha)^\nu$
$s(t) = \cos\omega t\sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu + \sin\omega t\sum_{\mu=0}^{m} c_\mu t^\mu$	$u(t) = \cos\omega t\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + \sin\omega t\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$p(i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu\cos\omega t\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + t^\nu\sin\omega t\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = (\lambda-i\beta)^\nu$
$s(t) = e^{\alpha t}\cos\omega t\sum_{\mu=0}^{m} b_\mu t^\mu + e^{\alpha t}\sin\omega t\sum_{\mu=0}^{m} c_\mu t^\mu$	$u(t) = e^{\alpha t}\cos\omega t\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + e^{\alpha t}\sin\omega t\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$p(\alpha+i\beta) \neq 0$
	$u(t) = t^\nu e^{\alpha t}\cos\omega t\sum_{\mu=0}^{m} B_\mu t^\mu + t^\nu e^{\alpha t}\sin\omega t\sum_{\mu=0}^{m} C_\mu t^\mu$	$\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \{\lambda-(\alpha+i\beta)\}^\nu$

Überlagerung von Schwingungen

- Zwei Schwingungen gleicher Frequenz

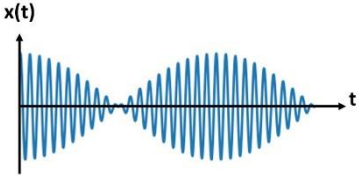
$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \delta_1)$$
$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \delta_2)$$
$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A \cos(\omega t + \delta)$$
$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2)}$$
$$\delta = \arctan \frac{A_1 \sin\delta_1 + A_2 \sin\delta_2}{A_1 \cos\delta_1 + A_2 \cos\delta_2}$$

- Zwei Schwingungen unterschiedlicher Frequenz

$$x_1(t) = A \cos \omega_1 t$$
$$x_2(t) = A \cos \omega_2 t$$
$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2A \cos\left\{\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right\} \cos\left\{\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right\}$$

Schwebungsfrequenz

$$\nu_S = \frac{\omega_S}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$$



Fourierreihe

- Reelle Darstellung

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \{a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)\}$$
$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(\omega_k t)\, \mathrm{d}t$$
$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(\omega_k t)\, \mathrm{d}t$$

- Komplexe Darstellung

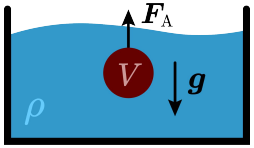
$$f(t) = \sum_{n=-\infty} c_n e^{in\omega t}$$
$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t}\, \mathrm{d}t$$

Fourierintegral

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega)\, e^{i\omega t}\, \mathrm{d}\omega$$
$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, \mathrm{d}t$$

10. Wärmelehre und Thermodynamik

Druck $p = \frac{F}{A}$ $\qquad [p] = Pa = \frac{kg}{ms^2}$



Auftriebskraft $\mathbf{F_A} = -\rho V \mathbf{g}$

Gesetz von Gay-Lussac

$V \propto T$ bei konstantem Druck
$p \propto T$ bei konstantem Volumen

$[T] = K$
$[V] = m^3$
$[Q] = J = \frac{kg\,m^2}{s^2}$

Wärmekapazität $C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$

- spezifische $c_m = \frac{1}{m} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$ $\qquad [C] = \frac{J}{K} = \frac{kg\,m^2}{s^2\,K}$
- Molare $c_M = \frac{1}{\nu} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$ $\qquad [c_M] = \frac{J}{mol\,K}$

$[c_m] = \frac{J}{kg\,K}$

Dulong-Petit'sche Regel $c_M = 3R \approx 25 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}$

$R = 8.314 \frac{J}{mol\,K}$ (Gaskonstante)

Hauptsätze der Thermodynamik

- 0. Hauptsatz: "Zwei thermodynamische Systeme im thermischen Gleichgewicht haben dieselbe Temperatur."
- 1. Hauptsatz $\mathrm{d}U = \delta W^{\swarrow} + \delta Q^{\swarrow}$ $\qquad [U] = J = \frac{kg\,m^2}{s^2}$
- 2. Hauptsatz: "Es ist unmöglich Wärme komplett in Arbeit zu überführen, wenn keine andere Änderung am System stattfindet."

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q^{\swarrow}_{\mathrm{rev}}}{T} \qquad [S] = \frac{J}{K} = \frac{kg\,m^2}{s^2\,K}$$

- 3. Hauptsatz: Es ist unmöglich (in endlich vielen Schritten) den absoluten Nullpunkt zu erreichen

Ideales Gas

- Zustandsgleichung $pV = NkT$
  $pV = \nu RT$

wichtige Beziehungen: $N = \nu N_A$
$R = k_B N_A$
$c_m M = c_M$

N: Teilchenzahl
ν: Stoffmenge (in mol)
$N_A = 6.022 \cdot 10^{23}$: Avogadro-Konstante
$k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$: Boltzmann-Konstante
$R = 8.314 \frac{J}{mol\,K}$: Gaskonstante
$M = \frac{m}{\nu}$: molare Masse (in g/mol)

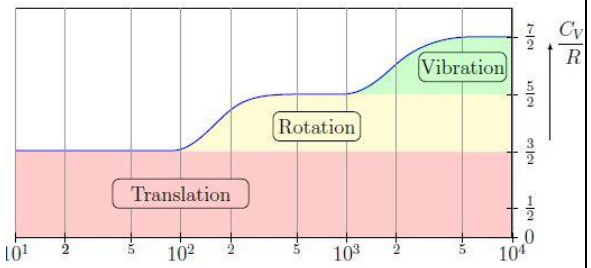
- Äquipartitionsgesetz $U = \nu \frac{f}{2} RT$

- Molare Wärmekapazitäten

$$C_{\mathrm{M,V}} = \frac{f}{2}R$$

$$C_{\mathrm{M,p}} = \frac{f+2}{2}R$$

mit $C_{M,p} = C_{M,V} + R$



- Zustandsänderungen

Isobare Zustandsänderung (p = konst.)

$$W^{\swarrow} = -p\int_{V_a}^{V_e} \mathrm{d}V = -p\,(V_e - V_a)$$

Isochore Zustandsänderung (V = konst.)

$$\Delta U = \nu C_{\mathrm{M,V}}(T_e - T_a)$$

Isotherme Zustandsänderung (T = konst.)

$$Q^{\swarrow} = \nu RT \ln\left(\frac{V_e}{V_a}\right)$$

Adiabatische Zustandsänderung (Q = konst.)

Poisson'sche Gleichungen

$$T\,V^{\kappa-1} = konst.$$
$$p\,V^{\kappa} = konst.$$
$$T^{\kappa}\,p^{1-\kappa} = konst.$$

System	Freiheitsgrade: Transl.	Rot.	Total	C_V	C_p	κ
1-atomiges Gas	3	0	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3}$
2-atomiges Gas	3	2	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5}$
3-atomiges Gas	3	3	6	$3R$	$4R$	$\frac{4}{3}$
feste Körper	3 kin. + 3 pot.		6	$3R$	$3R$	-

$$\kappa = \frac{C_{\mathrm{M,p}}}{C_{\mathrm{M,V}}} = \frac{f+2}{f}$$

Reales Gas

- Zustandsgleichung $\left(p + \frac{a\,\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu\,b) = \nu\,RT$

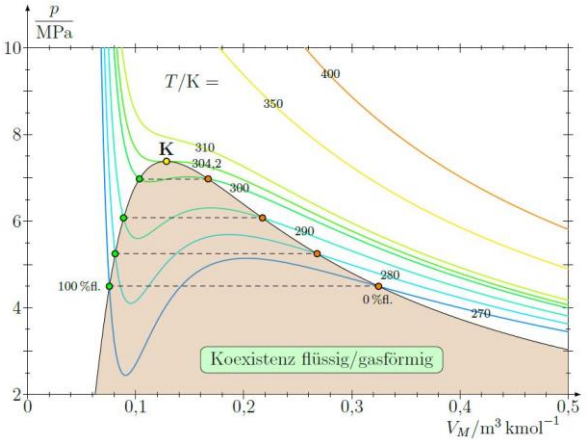
a: Kohäsionsdruck
b: Kovolumen

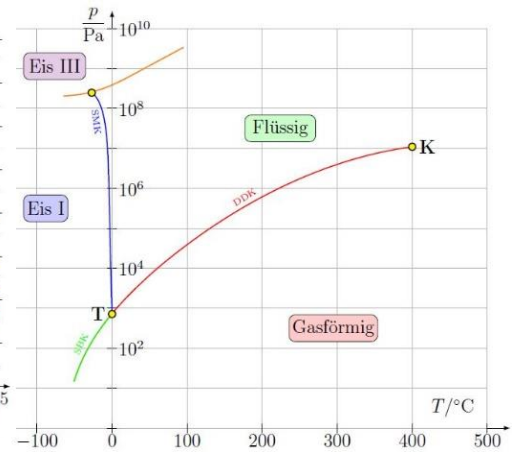
$$\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = RT \qquad V_M = \frac{V}{\nu}$$

(Molvolumen)

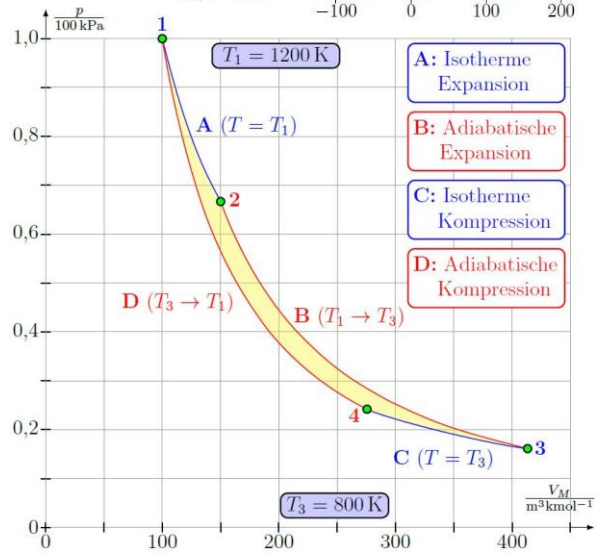
- Latente Wärme $Q = mL_m$ $\qquad [L_m] = \frac{J}{kg} = \frac{m^2}{s^2}$

- Gleichung von Clausius-Clapeyron $\frac{\mathrm{d}p_{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}T} = \frac{L_m}{T\,(V_{m,\mathrm{d}} - V_{m,\mathrm{fl}})}$





Carnot-Prozess



- Wirkungsgrad

$$\eta_{\mathrm{C}} = \frac{T_{\mathrm{w}} - T_{\mathrm{k}}}{T_{\mathrm{w}}}$$ (betrieben als Wärmekraftmaschine)

$$\eta_{\mathrm{W}} = \frac{T_{\mathrm{w}}}{T_{\mathrm{w}} - T_{\mathrm{k}}}$$ (betrieben als Wärmepumpe)

$$\eta_{\mathrm{K}} = \frac{T_{\mathrm{k}}}{T_{\mathrm{w}} - T_{\mathrm{k}}}$$ (betrieben als Kältepumpe)

Bem: Jede reale Wärmekraftmaschine hat einen kleineren Wirkungsgrad als die Carnot-Maschine: $\eta_{\mathrm{real}} < \eta_{\mathrm{C}}$

Entropie $S = k\,\ln \mathcal{W}$ $\qquad [S] = \frac{J}{K} = \frac{kg\,m^2}{s^2\,K}$

$\mathcal{W}$: Zustands-wahrscheinlichkeit